

Lista 7 - Métodos da Matemática Aplicada I

Método de Frobenius

Professor João Paulo Pitelli

1. (Jayme) Considere a EDO

$$(x-1)y'' - xy' + y = 0,$$

com $y = y(x)$. Mostre que a relação de recorrência advinda da expansão em série da solução em torno de $x = 1$ é dada por

$$a_k = \frac{a_{k-1}}{k+2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

2. (Arfken) A equação de Laguerre é

$$xy''(x) + (1-x)y'(x) + ny(x) = 0.$$

Desenvolva uma solução em série selecionando o parâmetro n para tornar sua série um polinômio.

3. (Arfken) Obtenha duas soluções em série para a equação hypergeométrica confluyente

$$xy'' + (c-x)y' - ay = 0.$$

Teste suas soluções para convergência.

4. (Arfken) Seja a equação

$$y'' + \frac{1}{x^2}y - \frac{2}{x^2}y = 0.$$

Da equação indicial e da relação de recorrência derive a solução $y = 1 + 2x + 2x^2$. Verifique que esta é realmente uma solução de EDO substituindo-a na equação.

5. (Butkov) Resolva a equação diferencial

$$x^2y'' + (x^2 + x)y' + y = 0$$

pelo método de Frobenius. É possível expressar as séries obtidas em forma fechada?

6. (Butkov) Resolva completamente as equações diferenciais

a) $x^2y'' + 4xy' + xy = 0.$

b) $xy'' + (1+x)y' + 2y = 0.$

7. (Arfken modificado) A equação de Laguerre é

$$xy'' + (1-x)y' + ny = 0.$$

Considere $n = 0$ nos itens a seguir.

a) Encontre, por inspeção, uma solução da equação de Laguerre (lembre que $n = 0$).

b) Mostre através do método de redução de ordem que a outra solução tem a forma

$$y_2(x) = \int^x \frac{e^s}{s} ds.$$

c) Escreva y_2 como um termo logarítmico mais uma série de potências.

d) Reencontre a solução da letra c) através do método de Frobenius.